

Trabalho Prático – Análise e Modelação de Sistema Projeto: Prato Cheio
(SANADECOPPER) **Equipa:** Davi Rudinei Peres, Henrique Osmar Adelino, Pedro Henrique Coppola, Otavio Santana Possenti e Willian Ramalho.

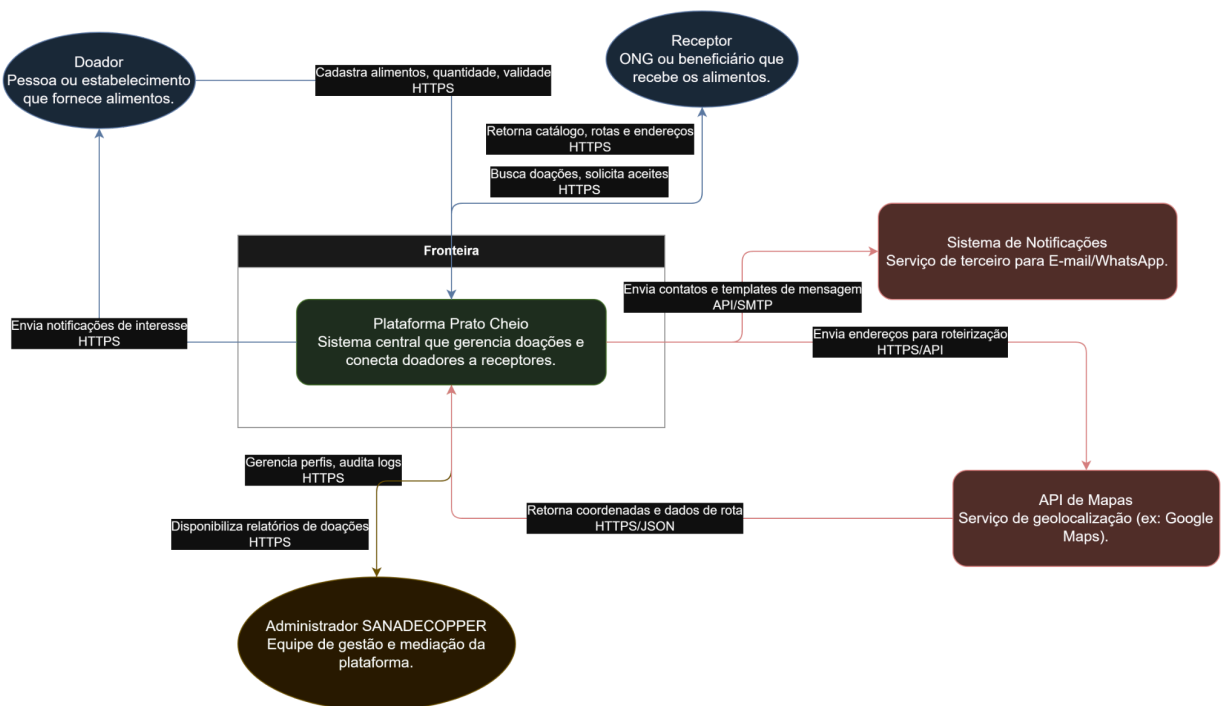
1. Diagrama de Contexto

O diagrama de contexto (Modelo C4) apresentado abaixo define as fronteiras da plataforma "Prato Cheio". O sistema foi modelado como uma caixa única que centraliza as regras de negócio de doação de alimentos.

Os principais atores identificados são:

- **Doador:** Entidade que regista os alimentos disponíveis.
- **Receptor:** Instituição que procura doações e emite solicitações de aceite.
- **Administrador:** Equipa de gestão que realiza a auditoria e análise da plataforma.

As interações com sistemas externos ocorrem unicamente para expansão de capacidades da plataforma, nomeadamente o envio de dados para a **API de Mapas** (para roteamento) e para o **Sistema de Notificações** (para disparo de alertas).



2. Modelo de Dados e Análise (db.js)

A análise ao ficheiro db.js permitiu confrontar a arquitetura teórica do sistema com a sua implementação real.

Principais Entidades e Relacionamentos: O sistema foi concebido de forma enxuta (MVP) numa única tabela central designada doacoes. Não existem tabelas relacionais separadas para Utilizadores, ONGs ou Aceites. O relacionamento é desnormalizado e gerido diretamente nas colunas desta tabela.

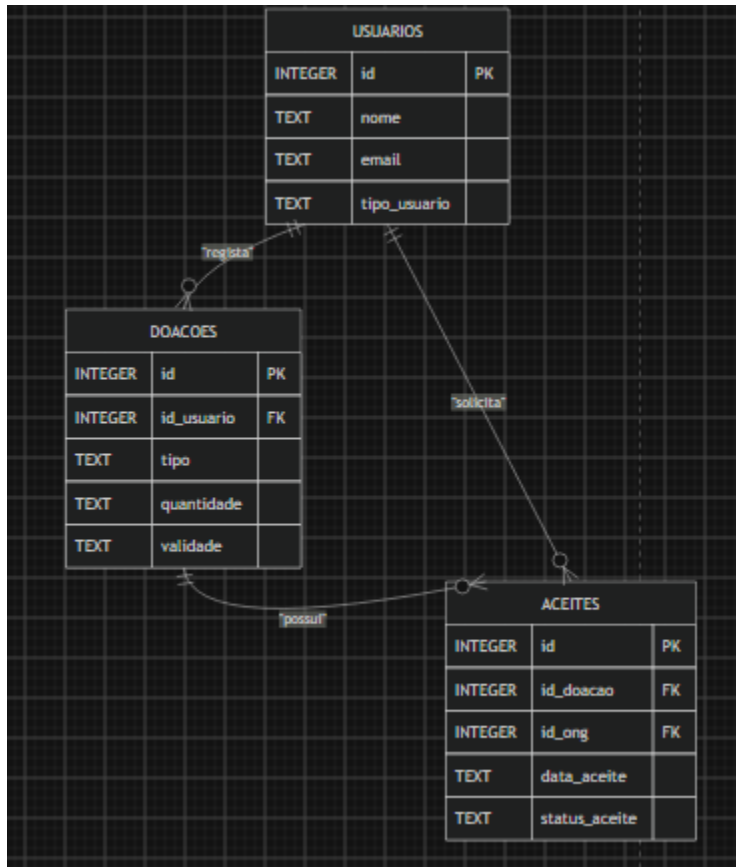
Atributos Importantes e Regras de Negócio:

- **validade:** Atributo crítico para garantir a segurança alimentar, atuando como filtro para alimentos expirados.
- **status:** O atributo central que rege a máquina de estados da aplicação. O seu valor predefinido no momento do registo é 'disponível'.
- **ong:** Campo de texto que regista o vínculo da doação ao seu recetor. Inicia o seu ciclo de vida vazio/nulo.

A Transição do Aceite e os seus Estados: Como não existe uma entidade associativa "Aceite", a transição de estado não ocorre através da criação de novos registos, mas sim através de atualizações (UPDATE) na própria linha da doação:

1. **Estado Inicial:** O status é inserido como 'disponível' e a coluna ong fica nula. O alimento está visível para doação.
2. **Estado de Aceite/Reserva:** Quando a ONG clica para aceitar, a doação sofre uma atualização. A coluna ong recebe o nome da instituição e a coluna status transita para 'reservado', ocultando o item do catálogo público.

3. **Estado Final:** Após a recolha física do alimento, o status transita para 'concluido'.



3. Revisão Usando IA

Para esta etapa da atividade, seleccionámos o **Diagrama do Modelo de Dados** e solicitámos a uma ferramenta de Inteligência Artificial que gerasse uma versão do mesmo, pedindo que modelasse os dados para a funcionalidade de doação e aceite do sistema "Prato Cheio".

Ao comparar o diagrama gerado pela IA com a análise real que fizemos ao ficheiro `db.js`, identificámos as seguintes inconsistências graves geradas pela máquina:

1. **Normalização Excessiva (Criação de tabelas inexistentes):**

- **O Erro:** A IA gerou um diagrama relacional clássico com três tabelas distintas: Usuarios, Doacoes e Aceites, interligadas por chaves estrangeiras (Foreign Keys).
- **A Explicação:** A ferramenta assumiu as boas práticas teóricas de normalização de bases de dados. No entanto, ignorou o contexto real da nossa implementação. Ao confrontarmos o resultado com o ficheiro `db.js`, verificámos

que a nossa arquitetura (MVP) utiliza apenas uma tabela única e desnormalizada chamada doacoes, não possuindo tabelas de utilizadores ou aceites separadas no SQLite.

- *A Correção:* No nosso diagrama final entregue (Secção 2), removemos as tabelas adicionais criadas pela IA e mapeámos estritamente a tabela doacoes, incluindo a coluna ong que recebe o dado de forma direta e desnormalizada.

2. Omissão da Regra de Negócio e Máquina de Estados:

- *O Erro:* A IA limitou-se a listar o nome das colunas e os tipos de dados básicos (INTEGER, TEXT), sem indicar como a lógica do "aceite" funcionava.
- *A Explicação:* A IA não conseguiu deduzir que, na ausência de uma tabela de Aceites, a reserva de um alimento é gerida através de uma máquina de estados na própria tabela doacoes. Faltou representar os valores predefinidos (DEFAULT) que ditam as regras, como o status inicial começar como "disponível".
- *A Correção:* No diagrama final do grupo, adicionámos marcações indicando os valores predefinidos ao lado dos atributos. Mais importante ainda, incluímos uma nota explicativa em destaque (a amarelo) anexada à entidade, documentando explicitamente que a transição do aceite é feita através de um UPDATE nas colunas status e ong (transitando pelos estados: Inicial, Aceite e Final).

Versão da IA:

DOACOES		
INTEGER	id	PK
TEXT	tipo	
TEXT	quantidade	
TEXT	validade	
TEXT	status	
TEXT	ong	
TEXT	criada_em	

Transição do Aceite

1. Inicial: status = disponível, ong = NULL
2. Aceite: status = reservado, ong = Nome
3. Final: status = concluído